ДИСЦИПЛИНА	Фронтенд и бэкенд разработка
ИНСТИТУТ	ИПТИП
КАФЕДРА	Индустриального программирования
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Методические указания к практическим занятиям по дисциплине
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Загородних Николай Анатольевич Краснослободцева Дарья Борисовна
СЕМЕСТР	4 семестр, 2025/2026 уч. год

Практическое занятие 14

Web App Manifest

Рассмотрим Web App Manifest - файл, который превращает обычное веб-приложение в прогрессивное веб-приложение (PWA), позволяя устанавливать его на устройство и настраивать внешний вид. Решение практического задания осуществляется внутри соответствующей рабочей тетради, расположенной в СДО.

Введение

Web App Manifest - это JSON-файл, содержащий метаданные о вашем веб-приложении. Он позволяет браузерам и операционным системам понимать, как обрабатывать ваш сайт при добавлении на домашний экран, в каком цветовом оформлении его отображать и как запускать (в полноэкранном режиме, как отдельное приложение и т. д.).

Манифест стал ключевым компонентом прогрессивных веб-приложений (PWA), так как именно он обеспечивает интеграцию с операционной системой устройства. Без правильно настроенного манифеста ваш сайт останется обычной вкладкой в браузере, даже если все остальные PWA-функции (Service Worker, офлайн-режим) работают корректно.

Основные возможности, которые даёт манифест:

- Установка иконки на домашний экран.
- Запуск в полноэкранном режиме (без интерфейса браузера).
- Определение ориентации экрана (книжная, альбомная).
- Установка цветов темы для адресной строки и интерфейса ОС.
- Указание стартовой страницы при запуске.

Структура манифеста

Рассмотрим основные поля файла `manifest.json`:

Поле	Описание	Обязательность
`name`	Полное название приложения	Рекомендуется
`short_name`	Короткое название (под иконкой)	Рекомендуется
`start_url`	URL, который открывается при запуске	Рекомендуется
`display`	Режим отображения (`fullscreen` , `standalone` , `minimal-ui` , `browser`)	Опционально
`background_color`	Цвет фона при загрузке	Опционально
`theme_color`	Цвет темы (адресная строка, панель задач)	Опционально
`description`	Описание приложения	Опционально
`orientation`	Ориентация экрана	Опционально
`icons`	Массив иконок разных размеров	Рекомендуется
`scope`	Область видимости PWA (какие страницы считаются частью приложения)	Опционально

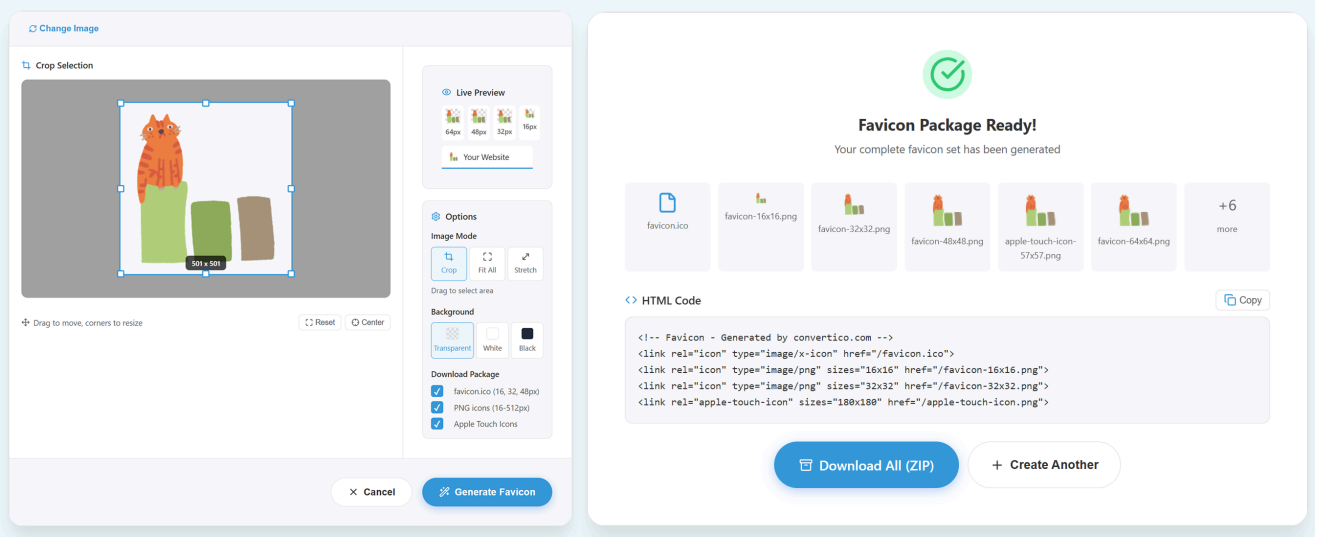
Создание и подключение манифеста

Продолжим разработку приложения для заметок из предыдущего практического занятия. Добавим к нему манифест и необходимые мета-теги.

Шаг 1. Поиск и подготовка иконок

Создайте в корне проекта папку `icons` и поместите туда изображения указанных размеров. Иконки можно сгенерировать из любого изображения с помощью онлайн-инструментов, например ConvertICO или Favicon.io. Для маскируемых иконок (с `purpose: maskable`) лучше использовать изображения с отступами, чтобы они корректно обрезались на разных платформах.

Пример создания иконок с помощью сервиса ConvertICO представлено на Рисунке ниже.



Шаг 2. Создание файла `manifest.json`

Поместите файл в корень проекта (обратите внимание на размерности иконок):

```
{
    "name": "Мои заметки",
    "short_name": "Заметки",
    "start_url": "/",
    "display": "standalone",
    "background_color": "#ffffff",
    "theme_color": "#4285f4",
    "description": "Простое приложение для заметок, работающее офлайн",
    "orientation": "portrait-primary",
    "icons": [
        {
            "src": "icons/favicon-16x16.png",
            "sizes": "16x16",
            "type": "image/png"
        },
        {
            "src": "icons/favicon-32x32.png",
            "sizes": "32x32",
            "type": "image/png"
        },
        {
            "src": "icons/favicon-48x48.png",
            "sizes": "48x48",
            "type": "image/png"
        },
        {
            "src": "icons/favicon-64x64.png",
            "sizes": "64x64",
            "type": "image/png"
        },
        {
            "src": "icons/favicon-128x128.png",
```

```
            "sizes": "128x128",
            "type": "image/png"
        },
        {
            "src": "icons/favicon-256x256.png",
            "sizes": "256x256",
            "type": "image/png"
        },
        {
            "src": "icons/favicon-512x512.png",
            "sizes": "512x512",
            "type": "image/png",
            "purpose": "maskable any"
        }
    ]
}
```

Шаг 3. Подключение манифеста в HTML

Добавьте в `<head>` файла `index.html` ссылку на манифест и дополнительные мета-теги:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
     <!-- Web App Manifest -->
    <link rel="manifest" href="/manifest.json">

    <!-- Для Android -->
    <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">

    <!-- Цвет темы для браузера -->
    <meta name="theme-color" content="#4285f4">

    <!-- Для iOS (иконка на домашний экран) -->
    <link rel="apple-touch-icon" href="/icons/icon-152x152.png">

    <!-- Для iOS (статус бар) -->
    <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black-
translucent">
    <title>Заметки (13-18)</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/chota@latest">
    <link rel="icon" href="icons/favicon.ico" sizes="16x16"
type="image/ico">
</head>
<body>
    <!-- ... содержимое ... -->
```

```
</body>
</html>
```

Шаг 4. Обновление Service Worker

Не забудьте добавить иконки в список кэшируемых ресурсов в Service Worker (`sw.js`), чтобы они были доступны офлайн:

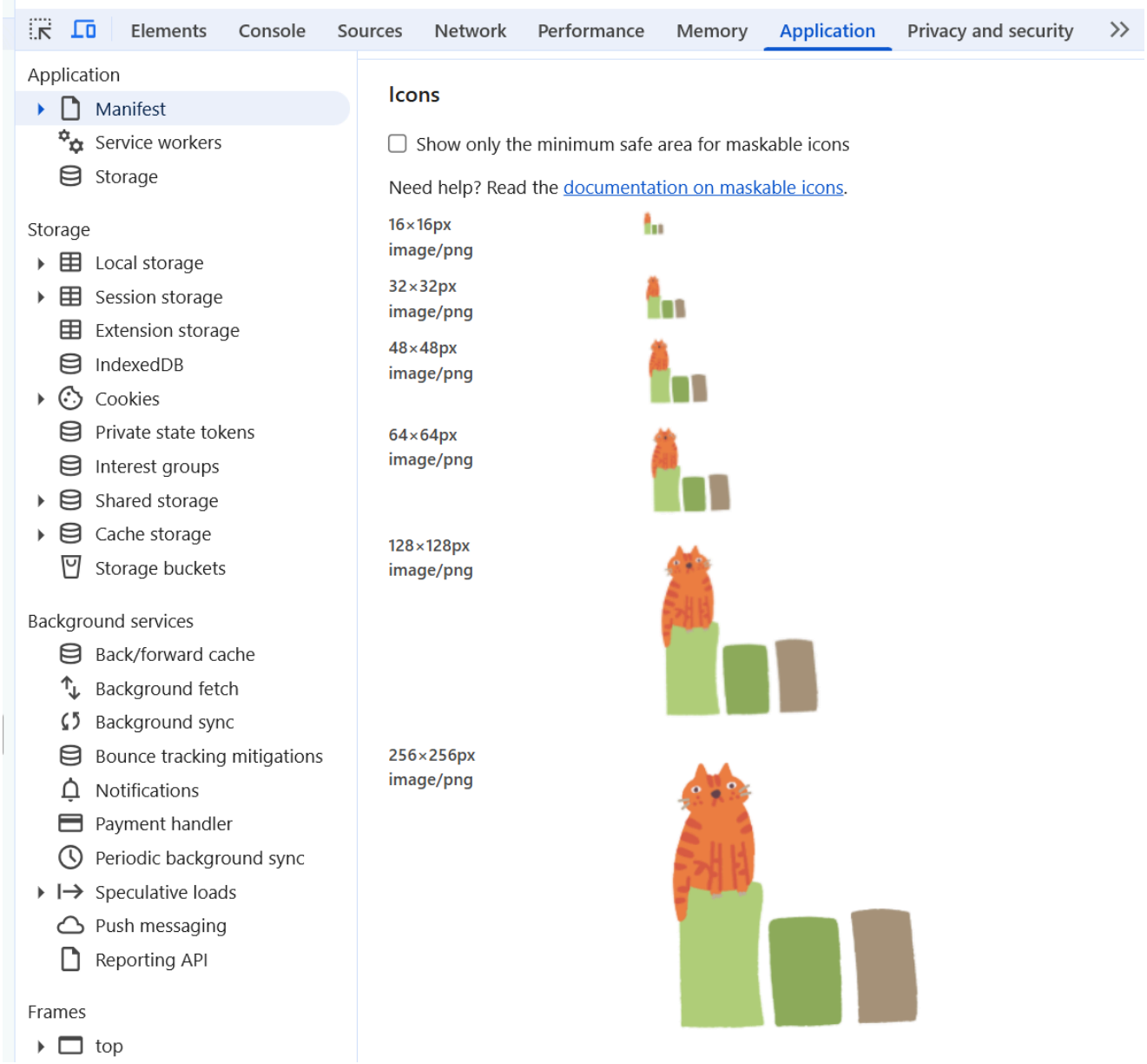
```
const CACHE_NAME = 'notes-cache-v2';
const ASSETS = [
    '/',
    '/index.html',
    '/style.css',
    '/app.js',
    '/manifest.json',
    '/icons/favicon.ico',
    '/icons/favicon-16x16.png',
    '/icons/favicon-32x32.png',
    '/icons/favicon-48x48.png',
    '/icons/favicon-64x64.png',
    '/icons/favicon-128x128.png',
    '/icons/favicon-256x256.png',
    '/icons/favicon-512x512.png'
];
```

Тестирование и отладка

Проверка в DevTools:

1. Откройте приложение через локальный сервер.
2. Нажмите F12, перейдите на вкладку **Application -> Manifest**.
3. Убедитесь, что манифест загружен без ошибок, все поля отображаются, иконки доступны.
4. Проверьте, что в **Service Workers** ваш SW активирован.

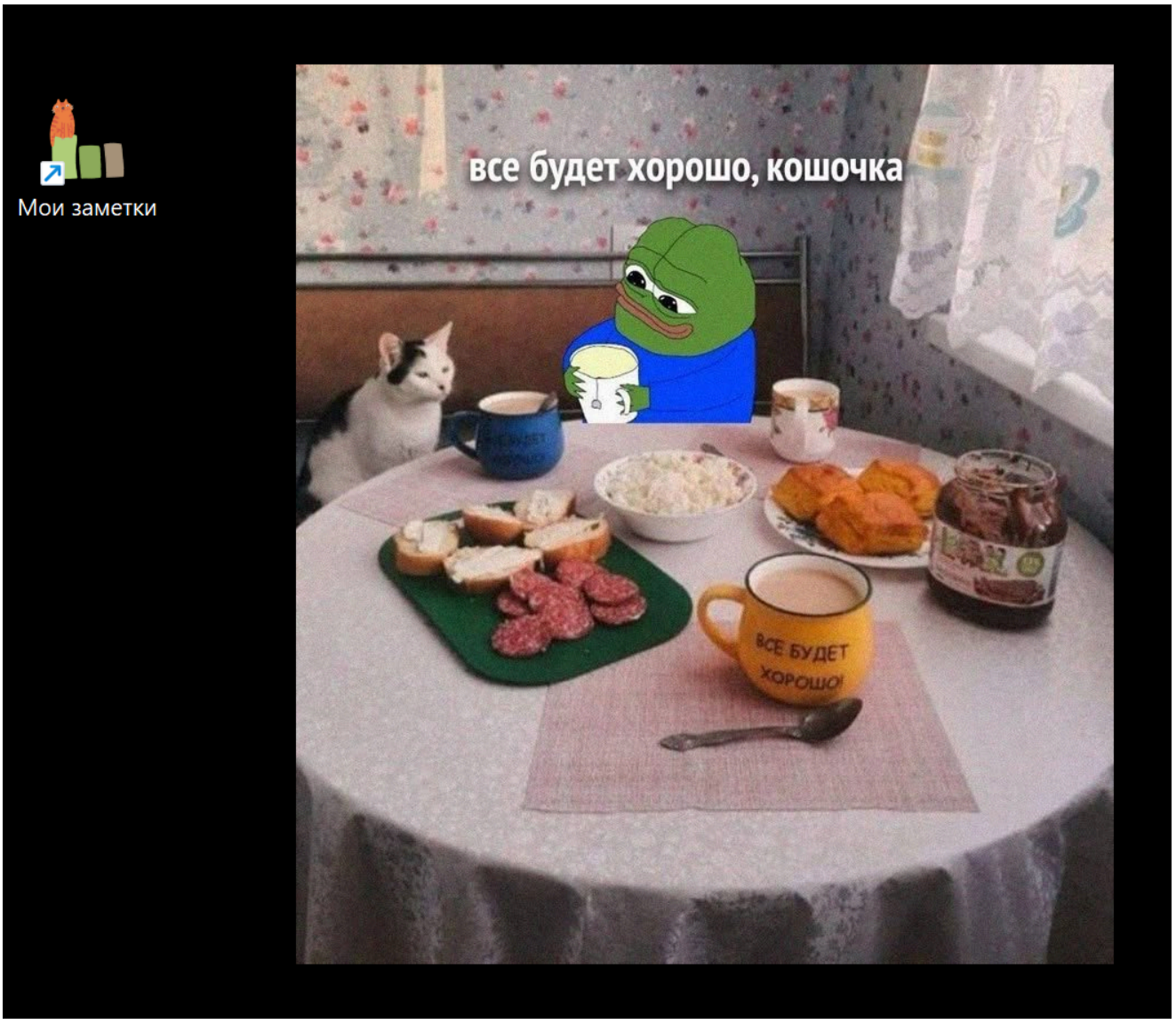
Пример корректного отображение Web App Manifest представлен на Рисунке ниже.



Проверка установки:

- На компьютере в правой части адресной строки в Chrome должна появиться кнопка «Установить» (или значок плюса в круге). Нажмите её – приложение установится и запустится в отдельном окне без элементов браузера. В Яндексе «Дополнительно» -> «Добавить страницу на рабочий стол». В Edge «Другие инструменты» -> «Приложения» -> «Установить этот сайт как приложение»
- На Android при открытии сайта должно появиться уведомление «Добавить на домашний экран». После добавления иконка появится на рабочем столе, а запуск произойдёт в полноэкранном режиме.

Пример иконки установленного приложения представлен на Рисунке ниже.



Lighthouse:
В Chrome DevTools на вкладке **Lighthouse** можно запустить аудит PWA. При правильной настройке манифеста и Service Worker будут получены высокие баллы.

Дополнительные возможности

Splash Screen (экран-заставка)
При запуске PWA на Android автоматически показывается заставка, которая формируется на основе `background_color`, `theme_color` и иконки 512x512 с `purpose: maskable`. Чтобы управлять этим, достаточно указать соответствующие поля в манифесте.

Ориентация экрана
Можно зафиксировать ориентацию, например:

```
"orientation": "portrait"
```

Допустимые значения: `portrait`, `landscape`, `natural` и др.

Scope и Start URL
Эти параметры определяют, какие страницы будут считаться частью PWA. Обычно `scope` устанавливают в `/`, а `start_url` – в `/`. Можно добавить UTM-метки для аналитики: `"start_url": "/?utm_source=pwa"`.

Практическое задание

Необходимо доработать веб-приложение для управления списком дел (или заметок), созданное в рамках Практического занятия №13, добавив поддержку Web App Manifest. Требования:

1. Создать файл `manifest.json` с полями:
   - `name`, `short_name`, `start_url`, `display`, `background_color`, `theme_color`, `description`, `icons`.
2. Подготовить набор иконок разных размеров (минимум 3). Иконки должны быть в формате PNG.
3. Подключить манифест в HTML с помощью `<link rel="manifest">`.
4. Добавить мета-теги для улучшения интеграции с мобильными платформами.
5. Обновить Service Worker, чтобы он кэшировал иконки и файл манифеста.
6. Протестировать возможность установки приложения на компьютер. Убедиться, что после установки приложение открывается в отдельном окне.

Формат отчета

В качестве ответа на задание необходимо прикрепить ссылку на репозиторий с реализованной практикой.